

Apostila-base definitiva - Professor MaPB - Matematica

Arquivo-fonte: apostilas/magisterio/especificos_mapb_matematica.md

Apostila-base definitiva - Professor MaPB - Matematica

Apresentacao

Esta apostila desenvolve os conhecimentos especificos previstos no Edital 001/2026 para Professor MaPB - Matematica, do 6o ao 9o ano. O estudo combina dominio conceitual e didatica: saber calcular e importante, mas a prova tambem exige compreender resolucao de problemas, raciocinio, metodologias, avaliacao e BNCC.

Capitulo 1 - Sistemas de numeracao e conjuntos numericos

1.1 Sistema decimal e valor posicional

No sistema decimal, o valor de um algarismo depende da posicao. Em 4.352, o algarismo 3 representa 300. Esse principio sustenta operacoes e estimativas.

1.2 Conjuntos

Conjunto	Descricao	Exemplos
Naturais	contagem e, conforme convencao, zero	0, 1, 2
Inteiros	naturais, negativos e zero	-3, 0, 7
Racionais	representaveis por fracao de inteiros	1/2, -4, 0,25
Reais	racionais e irracionais	raiz de 2, pi

1.3 Operacoes e propriedades

Adicao e multiplicacao sao comutativas e associativas; subtracao e divisao nao. Distributividade: $a(b + c) = ab + ac$.

Quadro de atencao - pegadinha de concurso: divisao por zero nao e definida.

Questoes comentadas

1. $0,125$ e numero:

A) irracional. B) racional. C) somente natural. D) nao real.

Resposta: B. Pode ser escrito como $125/1000 = 1/8$.

2. Propriedade em $3(4 + 2) = 12 + 6$:

A) distributiva. B) elemento neutro. C) inverso. D) fechamento.

Resposta: A.

Resumo do capitulo

Valor posicional e conjuntos numericos sao fundamentos. Propriedades devem ser aplicadas com significado.

Capitulo 2 - Divisibilidade, razao e porcentagem

2.1 Multiplos, divisores e fatoracao

Um numero e divisor de outro quando a divisao e exata. Numeros primos possuem exatamente dois divisores positivos: 1 e ele mesmo. Fatoracao em primos ajuda a calcular MDC e MMC.

Exemplo: $60 = 2^2 \times 3 \times 5$.

2.2 Razao e proporcao

Razao compara grandezas. Proporcao e igualdade entre razoes. Regra de tres e ferramenta derivada dessa relacao, nao formula sem interpretacao.

2.3 Porcentagem e juros

Porcentagem e razao de denominador 100. Aumento de 10% transforma valor V em $1,10V$; desconto de 10%, em $0,90V$. Aumentos sucessivos nao devem ser somados automaticamente.

Juros simples: $J = C.i.t$. Montante: $M = C + J$.

Questoes comentadas

1. Aumento de 20% seguido de desconto de 20%:

A) retorna ao valor inicial. B) resulta em reducao de 4%. C) aumenta 4%. D) nao altera.

Resposta: B. $1,20 \times 0,80 = 0,96$.

2. MMC de 6 e 8:

A) 12. B) 24. C) 48. D) 2.

Resposta: B.

Resumo do capítulo

Divisibilidade organiza propriedades inteiras. Razão, proporção, porcentagem e juros exigem leitura de grandezas.

Capítulo 3 - Álgebra, equações e sistemas

3.1 Linguagem algébrica

Álgebra generaliza relações. Uma letra pode representar número desconhecido, variável ou parâmetro. Em $2x + 3$, x varia e 2 é coeficiente.

3.2 Produtos notáveis e fatoração

Identidade	Resultado
$(a+b)^2$	$a^2 + 2ab + b^2$
$(a-b)^2$	$a^2 - 2ab + b^2$
$(a+b)(a-b)$	$a^2 - b^2$

Fatorar é escrever expressão como produto. Exemplo: $x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$.

3.3 Equações e inequações

Equação de 1º grau: $ax+b=0$, com a diferente de zero. Equação de 2º grau: $ax^2+bx+c=0$, com a diferente de zero. Inequações exigem observar sentido: ao multiplicar por número negativo, inverte-se sinal.

3.4 Sistemas

Sistemas representam condições simultâneas. Exemplo: $x+y=10$ e $x-y=2$; somando, $2x=12$, logo $x=6$ e $y=4$.

Questões comentadas

1. Fatoração de $x^2 - 16$:

A) $(x-4)(x+4)$. B) $(x-8)^2$. C) $x(x-16)$. D) $(x-4)^2$.

Resposta: A.

2. Ao multiplicar $-2x > 6$ por $-1/2$:

A) $x > -3$. B) $x < -3$. C) $x = -3$. D) $x < 3$.

Resposta: B. O sinal inverte.

Resumo do capítulo

Algebra traduz relações. Produtos notáveis, fatoração, equações, inequações e sistemas exigem compreender equivalências.

Capítulo 4 - Funções

Função associa a cada elemento do domínio um único valor no contradomínio. Pode ser representada por lei, tabela ou gráfico.

4.1 Função de 1º grau

$f(x)=ax+b$, com a diferente de zero. O coeficiente a indica inclinação; b , interseção com eixo vertical.

4.2 Função de 2º grau

$f(x)=ax^2+bx+c$, com a diferente de zero. Gráfico é parábola. Se $a>0$, concavidade é voltada para cima. Discriminante $\Delta=b^2-4ac$ auxilia na análise das raízes.

Questões comentadas

1. Na função $f(x)=3x-2$, o valor $f(4)$ é:

A) 10. B) 12. C) 14. D) 8.

Resposta: A. $3 \cdot 4 - 2 = 10$.

Resumo do capítulo

Funções descrevem relações entre grandezas e devem ser lidas por fórmulas, tabelas e gráficos.

Capítulo 5 - Geometria plana e espacial

5.1 Ângulos e figuras

Ângulo mede abertura entre semirretas. Polígonos são figuras planas fechadas formadas por segmentos. Triângulos podem ser classificados por lados e ângulos.

5.2 Congruência, semelhança e relações métricas

Figuras congruentes possuem mesma forma e medidas correspondentes. Semelhantes possuem mesma forma com lados proporcionais. No triângulo retângulo, Teorema de Pitágoras: $a^2=b^2+c^2$, considerando a como hipotenusa.

5.3 Trigonometria no triangulo retangulo

Razao	Definicao
seno	cateto oposto / hipotenusa
cosseno	cateto adjacente / hipotenusa
tangente	cateto oposto / cateto adjacente

5.4 Perimetro, area e volume

Grandeza	Exemplo de formula
Area do retangulo	base x altura
Area do triangulo	base x altura / 2
Area do circulo	pi x raio ²
Volume do paralelepipedo	comprimento x largura x altura

Questoes comentadas

1. Triangulo retangulo com catetos 3 e 4 possui hipotenusa:

A) 5. B) 6. C) 7. D) 12.

Resposta: A.

2. Area de triangulo com base 8 e altura 5:

A) 40. B) 20. C) 13. D) 10.

Resposta: B.

Resumo do capitulo

Geometria combina propriedades, medidas e visualizacao. Semelhanca, Pitagoras e formulas precisam ser aplicados em problemas.

Capitulo 6 - Grandezas e medidas

Medir e comparar grandeza com unidade. Comprimento, area, volume, massa, capacidade e tempo exigem unidades coerentes.

Grandeza	Conversao frequente
comprimento	1 m = 100 cm
area	1 m ² = 10.000 cm ²
volume	1 m ³ = 1.000 L
capacidade	1 L = 1.000 mL

Quadro de atencao - pegadinha de concurso: conversao de area nao usa o mesmo fator linear. Ao passar de metro quadrado para centimetro quadrado, o fator e elevado ao quadrado.

Questoes comentadas

1. 2 m² correspondem a:

A) 200 cm². B) 2.000 cm². C) 20.000 cm². D) 200.000 cm².

Resposta: C.

Resumo do capitulo

Grandezas exigem reconhecer unidade e dimensao. Conversoes lineares, quadradas e cubicas diferem.

Capitulo 7 - Estatistica e probabilidade

7.1 Tabelas, graficos e medidas

Medida	Definicao
Media	soma dos valores dividida pela quantidade
Moda	valor mais frequente
Mediana	valor central apos ordenar dados

Graficos exigem leitura de titulo, eixos, escala e fonte.

7.2 Probabilidade

Em situacoes equiprovaveis, probabilidade pode ser calculada por casos favoraveis divididos por casos possiveis.

Exemplo: ao lancar dado honesto, probabilidade de resultado par e $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

Questões comentadas

1. Mediana de 2, 4, 9, 11, 20:

A) 4. B) 9. C) 11. D) 46.

Resposta: B.

2. Probabilidade de obter cara em moeda honesta:

A) 0. B) $\frac{1}{2}$. C) 1. D) 2.

Resposta: B.

Resumo do capítulo

Estatística organiza dados; probabilidade trata incerteza. Interpretar é mais importante que aplicar fórmula sem contexto.

Capítulo 8 - Ensino de Matemática e BNCC

Resolução de problemas não deve aparecer somente depois da explicação como aplicação mecânica. Pode iniciar investigação, mobilizar estratégias e promover argumentação.

8.1 Metodologias

- resolução de problemas;
- investigação matemática;
- uso criterioso de tecnologias;
- jogos com intencionalidade;
- modelagem de situações;
- análise de erros.

8.2 Avaliação

Avaliação acompanha procedimentos e raciocínios. Uma resposta incorreta pode revelar estratégia promissora ou conceito a retomar. Registros, justificativas e comparação de soluções são valiosos.

8.3 BNCC

Unidades temáticas: Números, Álgebra, Geometria, Grandezas e medidas, Probabilidade e estatística.

Questões comentadas

1. Erro em Matemática:

A) deve ser apenas punido. B) pode revelar raciocínio e orientar intervenção. C) impede avaliação. D) elimina aprendizagem.

Resposta: B.

Resumo do capítulo

Ensinar Matemática envolve problemas, argumentação e avaliação formativa em diálogo com a BNCC.

Capítulo 9 - Aprofundamento em proporcionalidade, sequências e raciocínio lógico

9.1 Proporcionalidade direta e inversa

Duas grandezas são diretamente proporcionais quando variam na mesma razão. Se a quantidade de cadernos dobra e o preço unitário permanece fixo, custo total dobra. São inversamente proporcionais quando produto permanece constante: para uma mesma distância, se velocidade média dobra, tempo cai pela metade.

Quadro de atenção - pegadinha de concurso: nem toda relação crescente é proporcional. Se uma tarifa possui parte fixa e parte variável, dobrar consumo não necessariamente dobra total.

9.2 Sequências

Sequência é lista ordenada segundo regularidade. Progressão aritmética possui diferença constante; progressão geométrica, razão constante.

Tipo	Termo geral
PA	$a_n = a_1 + (n-1)r$
PG	$a_n = a_1 \cdot q^{(n-1)}$

9.3 Raciocínio lógico

Resolver problemas lógicos exige identificar condições, excluir impossibilidades e verificar conclusões. Tabelas e diagramas ajudam. Uma conclusão válida precisa decorrer das premissas, não apenas parecer plausível.

Quadro de atenção - principais erros dos candidatos

- Aplicar regra de três sem verificar natureza da relação.
- Confundir diferença da PA com razão da PG.
- Aceitar conclusão intuitiva sem testar condições.

Questões comentadas

1. Se 4 trabalhadores realizam uma tarefa em 6 dias, mantendo produtividade, 8 trabalhadores realizam em:

A) 3 dias. B) 6 dias. C) 12 dias. D) 48 dias.

Resposta: A. Numero de trabalhadores e tempo sao inversamente proporcionais neste modelo.

2. Na PA 3, 7, 11, 15, a razao e:

A) 3. B) 4. C) 7. D) 11.

Resposta: B.

Resumo do capitulo

Proporcionalidade exige interpretar grandezas. Sequencias organizam padroes; raciocinio logico exige conclusao sustentada.

Capitulo 10 - Aprofundamento em geometria e resolucao de problemas

10.1 Semelhanca

Triangulos semelhantes possuem angulos correspondentes congruentes e lados proporcionais. A semelhanca ajuda a calcular alturas inacessiveis por sombras e escalas.

Exemplo: uma estaca de 1 m projeta sombra de 2 m. No mesmo instante, arvore projeta sombra de 10 m. Pela proporcionalidade, altura da arvore e 5 m.

10.2 Circunferencia e circulo

Circunferencia e linha formada por pontos equidistantes do centro. Circulo e regio interna delimitada. Comprimento da circunferencia: $2 \cdot \pi \cdot r$. Area do circulo: $\pi \cdot r^2$.

10.3 Solidos

Prismas possuem duas bases paralelas e congruentes. Piramides possuem uma base e faces laterais triangulares. Cilindro, cone e esfera sao corpos redondos. Volume deve ser expresso em unidades cubicas.

10.4 Modelagem e erro produtivo

Um problema geometrico exige representar informacoes, escolher relacoes e verificar plausibilidade. Desenho fora de escala pode enganar; dados, nao aparencia, sustentam calculo.

Questoes comentadas

1. Circunferencia:

- A) e linha que delimita circulo.
- B) equivale sempre a area interna.
- C) nao possui raio.
- D) e solido.

Resposta: A.

2. Volume de paralelepipedo de dimensoes 2, 3 e 5:

A) 10. B) 15. C) 30. D) 60.

Resposta: C.

Resumo do capitulo

Geometria exige distinguir formas, grandezas e propriedades. Semelhanca, circulo e solidos aparecem em problemas contextualizados.

Capitulo 11 - Funcoes em maior profundidade

11.1 Dependencia entre grandezas

Funcao expressa dependencia. Se uma corrida de taxi tivesse tarifa fixa de 6 reais mais 2 reais por quilometro, custo poderia ser representado por $C(x)=2x+6$. Variavel x representa quilometros; $C(x)$, custo.

11.2 Leitura grafica

Grafico nao e desenho decorativo. Eixos, escala e unidades precisam ser lidos. Em funcao afim, coeficiente angular indica taxa de variacao; termo independente indica valor inicial.

11.3 Funcao quadratica

Grafico de $f(x)=ax^2+bx+c$ e parabola. Raizes sao valores de x para os quais $f(x)=0$. Vertice representa ponto de maximo ou minimo conforme concavidade.

Exemplo: em $f(x)=x^2-4x+3$, fatoracao fornece $(x-1)(x-3)$, logo raizes 1 e 3.

Quadro de atencao - principais erros dos candidatos

- Confundir $f(x)$ com multiplicacao de f por x .
- Ler grafico sem unidades.
- Supor que toda funcao e reta.
- Aplicar formula quadratica antes de verificar fatoracao simples.

Questoes comentadas

1. Em $f(x)=5x+4$, taxa de variacao e:

A) 4. B) 5. C) 9. D) x .

Resposta: B.

Resumo do capítulo

Funções descrevem variação. Tabela, fórmula e gráfico são representações complementares.

Capítulo 12 - Estatística e probabilidade aplicadas

12.1 Organização de dados

Estatística permite coletar, organizar e interpretar dados. População e conjunto estudado; amostra e subconjunto. Uma amostra inadequada pode produzir conclusões enviesadas.

12.2 Medidas de tendência central

Média utiliza todos os valores e é sensível a extremos. Mediana depende da posição após ordenar dados e pode representar melhor conjunto com valor atípico. Moda é valor mais frequente.

Exemplo: salários 1.500, 1.500, 1.700, 1.800 e 20.000 produzem média elevada; mediana 1.700 descreve melhor centro da maioria.

12.3 Probabilidade

Espaco amostral reúne resultados possíveis. Evento é subconjunto. Em dois lançamentos de moeda, espaço é {CC, CK, KC, KK} considerando cara e coroa. Probabilidade de duas caras é $\frac{1}{4}$.

12.4 Ensino por dados reais

Turma pode coletar dados sobre trajetos até escola, consumo de água ou hábitos de leitura. O objetivo é formular perguntas, representar e interpretar, não apenas construir gráfico colorido.

Quadro de atenção - principais erros dos candidatos

- Calcular média sem interpretar.
- Confundir média e mediana.
- Contar resultados sem listar espaço amostral.
- Criar gráfico sem escala.

Questões comentadas

1. Em conjunto com valor extremo, medida menos sensível a ele:

A) mediana. B) média. C) soma. D) amplitude sempre.

Resposta: A.

Resumo do capítulo

Estatística e probabilidade ajudam a interpretar dados e incerteza. Cálculo precisa dialogar com contexto.

Capítulo 13 - Avaliação matemática e intervenção docente

13.1 Observar estratégias

Dois estudantes podem errar pelo mesmo resultado e por motivos diferentes. Um pode desconhecer conceito; outro pode cometer falha aritmética. Intervenção depende do raciocínio registrado.

13.2 Perguntas produtivas

- Como você pensou?
- Existe outro caminho?
- O resultado é plausível?
- Que dado foi usado?
- Como representar por desenho, tabela ou expressão?

13.3 Tecnologias

Calculadora, planilha e software geométrico podem ampliar investigação quando usados com objetivo. Não substituem compreensão.

Questões comentadas

1. Avaliação matemática formativa:

- A) analisa estratégias e orienta intervenção.
- B) considera somente gabarito final.
- C) impede uso de representações.
- D) ignora erros.

Resposta: A.

Resumo do capítulo

Ensinar Matemática envolve interpretar raciocínios. Erros, perguntas e tecnologias podem ampliar aprendizagem.

Capítulo 14 - Álgebra em maior profundidade

14.1 Expressões e equivalência

Expressão algébrica representa relações. Em $3x+2$, substituir $x=4$ produz 14. Simplificar não significa alterar valor: $2x+3x=5x$, mas $2x+3$ não pode ser reduzido porque termos não são semelhantes.

14.2 Equações de 1º grau

Resolver equação e encontrar valor que torna igualdade verdadeira.

Exemplo resolvido:

$$3x + 5 = 20$$

$$3x = 15$$

$$x = 5$$

Verificacao: $3 \cdot 5 + 5 = 20$.

14.3 Equacoes de 2o grau

Forma geral: $ax^2+bx+c=0$, com a diferente de zero. Pode-se fatorar ou usar formula. Discriminante $\Delta=b^2-4ac$ indica possibilidades de raizes reais.

Exemplo: $x^2-5x+6=0$

Fatorando: $(x-2)(x-3)=0$; raizes 2 e 3.

14.4 Inequacoes

Inequacao descreve conjunto de valores. Ao multiplicar ou dividir por numero negativo, sinal inverte:

$$-2x > 8$$

$$x < -4.$$

14.5 Sistemas lineares

Sistema exige satisfazer equacoes simultaneamente. Substituicao e adicao sao metodos frequentes. Interpretacao grafica relaciona solucao ao encontro de retas.

Quadro de atencao - principais erros dos candidatos

- Somar termos nao semelhantes.
- Alterar lado sem preservar igualdade.
- Esquecer inversao de sinal em inequacao.
- Aceitar raiz sem verificar.

Questoes comentadas

1. Solucao de $4x-8=12$:

A) 1. B) 4. C) 5. D) 20.

Resposta: C.

2. Em $-3x < 9$, resultado:

A) $x < -3$. B) $x > -3$. C) $x > 3$. D) $x = -3$.

Resposta: B.

Resumo do capítulo

Algebra expressa generalizações. Equações, inequações e sistemas precisam ser transformados por equivalências válidas.

Capítulo 15 - Trigonometria e relações métricas

15.1 Teorema de Pitágoras

Em triângulo retângulo, quadrado da hipotenusa equivale a soma dos quadrados dos catetos:

$$a^2 = b^2 + c^2.$$

Exemplo: catetos 6 e 8: $a^2 = 36 + 64 = 100$, logo $a = 10$.

15.2 Razões trigonométricas

Em relação a ângulo agudo:

- seno = cateto oposto / hipotenusa;
- cosseno = cateto adjacente / hipotenusa;
- tangente = cateto oposto / cateto adjacente.

15.3 Aplicação

Uma escada de 5 m apoiada em parede alcança 4 m de altura. Distância da base até parede é 3 m pelo Teorema de Pitágoras. Problemas pedem desenho e identificação de hipotenusa.

Quadro de atenção - principais erros dos candidatos

- Escolher hipotenusa pelo desenho, não pelo ângulo reto.
- Trocar cateto oposto e adjacente sem fixar ângulo.
- Aplicar Pitágoras em qualquer triângulo.

Questões comentadas

1. Em triângulo retângulo, hipotenusa:

A) opõe-se ao ângulo reto. B) é sempre menor lado. C) depende do desenho. D) não participa de Pitágoras.

Resposta: A.

Resumo do capítulo

Trigonometria básica resolve medidas em triângulos retângulos. Identificar ângulo e lados é passo inicial.

Capítulo 16 - Grandezas e medidas em problemas

16.1 Comprimento, área e volume

Comprimento mede dimensão linear; área, superfície; volume, espaço ocupado. As conversões respeitam dimensão:

- $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$;
- $1 \text{ m}^2 = 10.000 \text{ cm}^2$;
- $1 \text{ m}^3 = 1.000.000 \text{ cm}^3$.

16.2 Capacidade e volume

$1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3$. Assim, caixa de 10 cm x 10 cm x 10 cm possui volume de 1.000 cm^3 , equivalente a 1 litro.

16.3 Tempo e velocidade média

Velocidade média relaciona distância e tempo: $v=d/t$. Unidades precisam ser coerentes. Uma viagem de 120 km em 2 h possui velocidade média de 60 km/h.

16.4 Escalas

Escala $1:100$ significa que 1 unidade no desenho representa 100 unidades reais. Em planta, 4 cm correspondem a 400 cm ou 4 m.

Quadro de atenção - principais erros dos candidatos

- Converter área como comprimento.
- Misturar horas e minutos.
- Confundir capacidade e massa.
- Ignorar unidade na resposta.

Questões comentadas

1. 3 m^2 correspondem:

A) 300 cm^2 . B) 3.000 cm^2 . C) 30.000 cm^2 . D) 300.000 cm^2 .

Resposta: C.

Revisão cumulativa

1. Fatoração de x^2-25 : A) $(x-5)(x+5)$. B) $(x-25)^2$. C) $x(x-25)$. D) $(x-5)^2$.

Gabarito: A.

2. Tangente e: A) oposto/adjacente. B) adjacente/hipotenusa. C) oposto/hipotenusa. D) hipotenusa/oposto.

Gabarito: A.

3. 2 L correspondem: A) 2 mL. B) 20 mL. C) 200 mL. D) 2.000 mL.

Gabarito: D.

Resumo do capítulo

Grandezas precisam de unidade, dimensão e contexto. Conversão correta depende de distinguir comprimento, área e volume.

Capítulo 17 - Oficina de problemas resolvidos

17.1 Porcentagem sucessiva

Problema: produto de 200 reais recebe aumento de 10% e depois desconto de 10%.

Resolução: após aumento: $200 \times 1,10 = 220$. Após desconto: $220 \times 0,90 = 198$. Resultado não retorna a 200 porque percentuais incidem sobre bases diferentes.

17.2 Sistema linear

Problema: duas canetas e um caderno custam 18 reais. Uma caneta e um caderno custam 12. Qual preço?

Resolução: $2c+a=18$ e $c+a=12$. Subtraindo equações: $c=6$. Substituindo: $a=6$.

17.3 Área e perímetro

Problema: terreno retangular mede 8 m por 5 m.

Resolução: área $8 \times 5 = 40 \text{ m}^2$; perímetro $2(8+5)=26 \text{ m}$. Área e perímetro medem grandezas diferentes.

17.4 Estatística

Problema: notas 5, 7, 7, 8, 10.

Resolução: média $37/5=7,4$; moda 7; mediana 7.

17.5 Probabilidade

Problema: urna possui 3 bolas azuis e 2 vermelhas. Probabilidade de retirar azul: $3/5$.

Quadro de atenção - principais erros dos candidatos

- Somar percentuais sucessivos sem analisar base.
- Confundir área e perímetro.
- Calcular mediana sem ordenar dados.
- Usar casos favoráveis sem total correto.

Questoes comentadas

1. Retangulo 4 por 9 possui area:

A) 13. B) 26. C) 36. D) 18.

Resposta: C.

2. Media de 2, 4 e 9:

A) 3. B) 5. C) 7. D) 15.

Resposta: B.

Resumo do capitulo

Problemas resolvidos exigem identificar grandeza, traduzir relacoes e verificar plausibilidade.

Capitulo 18 - Revisao cumulativa ampliada

1. 15% de 300: A) 30. B) 45. C) 60. D) 75.

Gabarito: B. $0,15 \times 300=45$.

2. Solucao de $2x+6=20$: A) 5. B) 6. C) 7. D) 13.

Gabarito: C.

3. Hipotenusa para catetos 5 e 12: A) 13. B) 15. C) 17. D) 60.

Gabarito: A.

4. Mediana de 1, 3, 8, 9: A) 3. B) 5,5. C) 8. D) 21.

Gabarito: B. Em quantidade par, media dos centrais.

5. Funcao $f(x)=2x+1$; $f(5)$: A) 7. B) 10. C) 11. D) 12.

Gabarito: C.

6. 1,5 L: A) 150 mL. B) 1.500 mL. C) 15.000 mL. D) 15 mL.

Gabarito: B.

Resumo do capitulo

Revisao cumulativa combina numeros, algebra, geometria, estatistica e medidas. Resposta deve incluir raciocinio e unidade.

Simulado comentado

1. 25% de 240: A) 60. B) 40. C) 80. D) 25. **Gabarito:** A.

2. Se $2x+4=18$, entao x : A) 5. B) 6. C) 7. D) 11. **Gabarito:** C.

3. Moda de 1, 2, 2, 4: A) 1. B) 2. C) 4. D) 9. **Gabarito:** B.

4. Funcao $f(x)=x^2$ tem grafico: A) reta. B) parabola. C) circunferencia. D) ponto unico. **Gabarito:** B.

5. Um problema bem trabalhado: A) admite discussao de estrategias. B) exige somente formula decorada. C) proibe erros. D) exclui justificativas. **Gabarito:** A.

Checklist de dominio

Bloco extra de revisao

1. Area de quadrado de lado 7: A) 14. B) 28. C) 49. D) 56.

Gabarito: C.

2. Em $-2x > 10$: A) $x < -5$. B) $x > -5$. C) $x < 5$. D) $x = -5$.

Gabarito: A.

- ☐ Domino conjuntos e operacoes.
- ☐ Calculo fatoracao, proporcao, porcentagem e juros.
- ☐ Resolvo equacoes, inequacoes, sistemas e funcoes.
- ☐ Aplico geometria e trigonometria basica.
- ☐ Converto unidades corretamente.
- ☐ Interpreto graficos, medidas estatisticas e probabilidades.
- ☐ Relaciono ensino, avaliacao e BNCC.

Bloco de revisao intermediaria e simulado situacional

Matriz de aderencia ao edital

Eixo auditado	Cobertura desenvolvida
Numeros, operacoes e divisibilidade	Capitulos 1 e 2
Proporcao, porcentagem, juros, sequencias e logica	Capitulos 2, 9 e 19
Algebra, equacoes, sistemas e funcoes	Capitulos 3, 4, 11 e 14
Geometria, trigonometria e grandezas	Capitulos 5, 6, 10, 15, 16 e 20
Estatistica e probabilidade	Capitulos 7 e 12
Problemas, metodologia, avaliacao e BNCC	Capitulos 8, 13, 17, 18 e 21

Simulado situacional complementar

1. Loja aplica desconto de 20% a produto de 150 reais. Preco final:

A) 120. B) 130. C) 140. D) 100.

Gabarito: A.

2. Terreno quadrado tem area 81 m². Lado:

A) 8 m. B) 9 m. C) 18 m. D) 27 m.

Gabarito: B.

3. Professor analisa erro de estudante antes de intervir. Essa pratica:

A) usa avaliacao formativa. B) elimina criterios. C) impede raciocinio. D) reduz ensino a resposta.

Gabarito: A.

Parecer de leitura editorial intermediaria

O caderno cobre os itens programaticos e pode seguir para leitura editorial final. A revisao final deve conferir distribuicao equilibrada de problemas resolvidos entre os eixos.

Capitulo 19 - Raciocinio proporcional, porcentagem e juros em problemas

Introducao

Razao, proporcao, porcentagem e juros aparecem no edital porque permitem interpretar situacoes concretas. A resolucao nao deve comecar por uma formula decorada. Primeiro, identifique quais grandezas estao relacionadas e como uma variacao interfere na outra.

19.1 Razao e proporcao

Razao e a comparacao entre duas grandezas por meio de uma divisao. Se uma sala possui 18 estudantes presentes e 6 ausentes, a razao entre presentes e ausentes e $18/6 = 3$. Isso significa que ha tres presentes para cada ausente.

Proporcao e a igualdade entre duas razoes:

$a/b = c/d$, com b e d diferentes de zero.

Exemplo resolvido: se 4 cadernos custam 28 reais, quanto custam 7 cadernos ao mesmo preco unitario?

$$4/28 = 7/x$$

$$4x = 196$$

$$x = 49$$

O resultado e coerente: mais cadernos devem custar mais, se o preco unitario permanecer constante.

19.2 Grandezas diretamente e inversamente proporcionais

Em grandezas diretamente proporcionais, aumentar uma grandeza aumenta a outra na mesma razao. Em grandezas inversamente proporcionais, aumentar uma reduz a outra.

Exemplo direto: mais litros abastecidos, maior valor pago, mantendo-se o preco por litro.

Exemplo inverso: mais trabalhadores com a mesma produtividade, menos tempo para concluir uma tarefa.

Quadro de atencao - pegadinha de concurso: Nao aplique regra de tres automaticamente.
Pergunte antes: a relacao e direta, inversa ou nao proporcional?

19.3 Porcentagem como razao de base cem

$$25\% = 25/100 = 0,25.$$

Exemplo: desconto de 15% em produto de R\$ 240,00.

Valor do desconto: $0,15 \times 240 = 36$.

Preco final: $240 - 36 = 204$.

Em aumentos e descontos sucessivos, nao se somam percentuais sem analisar a base.

Exemplo: produto de R\$ 100,00 sofre aumento de 20% e depois desconto de 20%.

Preco apos aumento: $100 \times 1,20 = 120$.

Preco apos desconto: $120 \times 0,80 = 96$.

O valor final nao voltou a 100, porque o desconto incidiu sobre uma nova base.

19.4 Juros simples

Nos juros simples, o acrescimo de cada periodo incide sobre o capital inicial:

$$J = C \times i \times t$$

onde J e juro, C e capital, i e taxa na forma decimal e t e tempo.

Exemplo: capital de R\$ 1.000,00, taxa de 2% ao mes, durante 3 meses.

$$J = 1.000 \times 0,02 \times 3 = 60$$

Montante: $M = C + J = 1.060$.

Principais erros dos candidatos

- Somar percentuais sucessivos sem verificar a base.
- Confundir valor do desconto com preco final.
- Misturar taxa mensal e tempo anual.
- Aplicar relacao direta quando o problema descreve relacao inversa.
- Aceitar resultado numerico sem verificar plausibilidade.

O que mais cai

- Regra de tres contextualizada.
- Percentual de aumento e reducao.
- Comparacao de razoes.
- Juros simples.
- Leitura critica de situacoes cotidianas.

Questões comentadas

1. Uma mercadoria de R\$ 400,00 recebeu desconto de 12%. Seu preço final é:

A) R\$ 352,00. B) R\$ 368,00. C) R\$ 388,00. D) R\$ 412,00.

Resposta: A. O desconto é $0,12 \times 400 = 48$; portanto, $400 - 48 = 352$.

2. Se 6 trabalhadores concluem uma tarefa em 10 dias, mantendo-se a produtividade, 12 trabalhadores concluem a mesma tarefa em:

A) 3 dias. B) 5 dias. C) 12 dias. D) 20 dias.

Resposta: B. A relação é inversa: dobrar a equipe reduz o tempo pela metade.

Resumo do capítulo

Problemas proporcionais exigem leitura da relação entre grandezas, cálculo e verificação do resultado. A fórmula vem depois da compreensão.

Capítulo 20 - Geometria, visualização e argumentação matemática

Introdução

Geometria não é um conjunto solto de fórmulas. Ela estuda propriedades, relações e medidas de figuras planas e espaciais. Em prova, é frequente a necessidade de interpretar o desenho, escolher a medida adequada e distinguir perímetro, área e volume.

20.1 Perímetro e área

Perímetro mede o contorno. Área mede a superfície.

Exemplo resolvido: um terreno retangular possui 12 m de comprimento e 8 m de largura.

Perímetro: $2 \times (12 + 8) = 40 \text{ m}$.

Área: $12 \times 8 = 96 \text{ m}^2$.

Usar m^2 no perímetro ou m na área revela confusão entre grandeza e unidade.

20.2 Semelhança e escala

Duas figuras semelhantes preservam ângulos correspondentes e possuem lados proporcionais. Se uma ampliação duplica cada lado de um quadrado, o perímetro dobra, mas a área fica multiplicada por quatro.

Aplicação em prova: quando o fator linear é k , áreas variam por k^2 e volumes por k^3 .

20.3 Paralelismo e perpendicularismo

Retas paralelas pertencem ao mesmo plano e não se cruzam. Retas perpendiculares formam ângulo reto, isto é, 90° . Em figuras geométricas, essas relações ajudam a identificar propriedades.

Exemplo: em um retângulo, lados opostos são paralelos e lados consecutivos são perpendiculares. Em uma planta baixa, reconhecer essas relações evita interpretar incorretamente medidas e ângulos.

20.4 Triângulo retângulo

No triângulo retângulo, o Teorema de Pitágoras afirma:

$$a^2 = b^2 + c^2$$

em que a é a hipotenusa.

Exemplo: catetos 6 e 8.

$$a^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$$

$$a = 10$$

As razões trigonométricas relacionam lados e ângulos:

- seno = cateto oposto / hipotenusa;
- cosseno = cateto adjacente / hipotenusa;
- tangente = cateto oposto / cateto adjacente.

20.5 Volume e capacidade

Volume mede o espaço ocupado por um sólido. Em um paralelepípedo retângulo:

$$V = \text{comprimento} \times \text{largura} \times \text{altura}$$

Uma relação útil é: $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$ e $1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL}$.

Exemplo: caixa de $40 \text{ cm} \times 20 \text{ cm} \times 10 \text{ cm}$.

$$V = 8.000 \text{ cm}^3 = 8.000 \text{ mL} = 8 \text{ L}.$$

Quadro de atenção - pegadinha de concurso: Converter medida linear não basta para converter área ou volume. Em áreas, o fator deve ser elevado ao quadrado; em volumes, ao cubo.

Questões comentadas

1. Um quadrado tem lado 5 cm. Se o lado for duplicado, sua nova área será:

A) 10 cm². B) 25 cm². C) 50 cm². D) 100 cm².

Resposta: D. O novo lado é 10 cm; logo, a área é $10^2 = 100 \text{ cm}^2$.

2. Um reservatório possui volume de $2,5 \text{ dm}^3$. Sua capacidade é:

A) 250 mL. B) 2,5 L. C) 25 L. D) 250 L.

Resposta: B. Cada dm^3 corresponde a um litro.

Resumo do capítulo

Geometria exige reconhecer a grandeza solicitada, selecionar uma relação adequada, calcular com unidade coerente e interpretar o resultado.

Capitulo 21 - Ensino de Matematica: problema, estrategia e avaliacao

Introducao

O edital inclui metodologias de ensino, avaliacao da aprendizagem e BNCC. O professor precisa dominar o conteudo e compreender como o estudante constroi raciocinios. Resolver problemas nao e apenas aplicar um algoritmo depois de um exemplo: e analisar dados, formular caminhos, testar hipoteses e justificar conclusoes.

21.1 Diferenca entre exercicio e problema

Exercicio costuma pedir aplicacao de procedimento ja reconhecido. Problema exige tomada de decisao. Ambos sao uteis, mas cumprem funcoes diferentes.

Exemplo:

Exercicio: calcule 20% de 150.

Problema: uma loja oferece dois descontos sucessivos, de 10% e 10%. Compare o resultado com um desconto unico de 20%.

O segundo caso exige interpretar bases percentuais e explicar por que os resultados diferem.

21.2 Erro como fonte de informacao

Se um estudante calcula $2 + 3 \times 4 = 20$, o professor nao deve apenas marcar errado. A resposta sugere que ele resolveu na ordem de leitura e ainda nao consolidou a prioridade da multiplicacao. A intervencao precisa explorar a regra e sua justificativa.

21.3 Representacoes multiplas

Uma funcao pode ser apresentada por expressao, tabela, grafico ou descricao verbal. Alternar representacoes favorece compreensao:

$$f(x) = 2x + 3$$

x	f(x)
0	3
1	5
2	7

O valor 3 e ponto de partida; a variacao constante de 2 indica crescimento linear.

21.4 Avaliacao formativa

Avaliar formativamente significa recolher evidencias durante o processo, interpretar estrategias e planejar intervencoes. Uma resposta incorreta pode revelar um raciocinio parcialmente construido.

Aplicacao em prova

Alternativas alinhadas ao ensino contemporaneo de Matematica valorizam resolucao de problemas, comunicacao de estrategias, comparacao de procedimentos e uso orientado de tecnologias. Alternativas inadequadas reduzem a disciplina a memorizacao mecanica.

Questoes comentadas

1. Ao comparar duas estrategias corretas para resolver uma equacao, o professor:

A) amplia a argumentacao matematica. B) cria erro conceitual. C) elimina sistematizacao. D) impede avaliacao.

Resposta: A. Comparar estrategias ajuda a compreender propriedades e eficiencia de procedimentos.

2. Uma avaliacao formativa:

A) ocorre somente ao final. B) usa evidencias para orientar intervencoes. C) dispensa criterios. D) se limita a nota.

Resposta: B.

Resumo do capitulo

Ensinar Matematica envolve conteudo, linguagem, estrategia e avaliacao. O aluno deve aprender a justificar procedimentos e interpretar resultados.

Simulado final cumulativo

1. O maximo divisor comum entre 18 e 24 e:

A) 3. B) 6. C) 9. D) 12.

Gabarito: B. Os divisores comuns sao 1, 2, 3 e 6; o maior e 6.

2. Um produto de R\$ 250,00 recebeu aumento de 12%. O novo preco e:

A) R\$ 262,00. B) R\$ 270,00. C) R\$ 280,00. D) R\$ 300,00.

Gabarito: C. O aumento e $0,12 \times 250 = 30$; portanto, $250 + 30 = 280$.

3. A solucao de $3x - 9 = 18$ e:

A) 3. B) 6. C) 9. D) 12.

Gabarito: C. Somando 9 aos dois membros, obtemos $3x = 27$; logo, $x = 9$.

4. Retas perpendiculares:

A) nunca pertencem ao mesmo plano. B) formam angulo de 90 graus. C) sao sempre coincidentes. D) nao podem aparecer em um retangulo.

Gabarito: B.

5. Um paralelepípedo de dimensões 5 cm, 4 cm e 3 cm possui volume:

A) 12 cm³. B) 20 cm³. C) 60 cm³. D) 120 cm³.

Gabarito: C. O volume é $5 \times 4 \times 3 = 60 \text{ cm}^3$.

6. A mediana do conjunto 2, 4, 7, 9, 15 é:

A) 4. B) 7. C) 7,4. D) 9.

Gabarito: B. Em conjunto ordenado com cinco valores, a mediana é o terceiro.

7. Ao lançar um dado equilibrado, a probabilidade de obter número par é:

A) $\frac{1}{6}$. B) $\frac{1}{3}$. C) $\frac{1}{2}$. D) $\frac{2}{3}$.

Gabarito: C. Há três resultados pares entre seis resultados possíveis.

8. A função $f(x) = 2x - 1$ possui:

A) variação constante igual a 2. B) gráfico circular. C) coeficiente angular nulo. D) apenas um valor possível de x.

Gabarito: A.

9. Se quatro trabalhadores realizam uma tarefa em 12 dias, oito trabalhadores, com a mesma produtividade, realizam a tarefa em:

A) 3 dias. B) 6 dias. C) 12 dias. D) 24 dias.

Gabarito: B. A relação é inversamente proporcional.

10. Em avaliação formativa de Matemática, o erro do estudante deve:

A) ser ignorado. B) servir como evidência para planejar intervenções. C) gerar apenas desconto de nota. D) impedir novas estratégias.

Gabarito: B.

Gabarito consolidado dos simulados finais

Bloco	Respostas
Simulado comentado	1-A; 2-C; 3-B; 4-B; 5-A
Simulado situacional complementar	1-A; 2-B; 3-A
Simulado final cumulativo	1-B; 2-C; 3-C; 4-B; 5-C; 6-B; 7-C; 8-A; 9-B; 10-B

Parecer editorial final

A cobertura do edital foi conferida item a item. A lacuna nominal sobre paralelismo e perpendicularismo foi sanada no Capítulo 20. Os demais eixos possuem fundamentação, exemplos, aplicação e questões. A próxima etapa é apenas a diagramação e a conferência visual do PDF.

Referencias

Referencias oficiais

- IDESG. Edital n. 001/2026 consolidado, atualizado pelas retificacoes n. 001/2026 e n. 002/2026:
https://ps.idesg.org.br/attachment/docs/25052026_02075776035_150833.pdf
- BRASIL. Base Nacional Comum Curricular - Educacao Infantil e Ensino Fundamental:
https://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518-versaofinal_site.pdf

Referencias bibliograficas de apoio

- DANTE, Luiz Roberto. Didatica da resolucao de problemas de Matematica.
- IEZZI, Gelson et al. Fundamentos de Matematica elementar.
- LORENZATO, Sergio. O laboratorio de ensino de Matematica na formacao de professores.
- ONUCHIC, Lourdes de la Rosa. Ensino-aprendizagem de Matematica atraves da resolucao de problemas.

Material gerado a partir das apostilas editaveis em Markdown.